

# Carl Friedrich Gauss Werke — Band 3

## Teil 9 — Arithmetisch-Geometrisches Mittel

(Greek-letter restoration from scan, sections 18–26)

Carl Friedrich Gauss

*Fixer note:* Greek-letter drops introduced by OCR have been restored from the source scan (Werke Band III, pp. 387–389). The base earlier TeX rendered several identities with tautological fractions of the form  $(a+b)/(a+b) = 1$  and with  $\frac{1}{2}$ -coefficients where the original has  $a/c$  or  $b/c$  factors. The repaired identities below match the printed text on p. 387.

## Arithmetisch Geometrisches Mittel

### 18.

[Mit dem Algorithmus des arithmetisch-geometrischen Mittels hat Gauss einen andern in Verbindung gebracht, welcher ebenfalls wie jener von zwei gegebenen Grössen, die hier  $\alpha$  und  $\beta$  bezeichnet werden sollen, ausgeht und auf eine solche Form zurückgeführt werden kann, dass viele Analogien mit jenem sich zeigen, wenn nemlich

$$4a'a' = (a+b)^2, \quad b'b' = ab, \quad 4\alpha'\alpha' = (\alpha+\beta)^2, \quad \beta'\beta' = \alpha\beta, \quad \text{u. s. f.}$$

gesetzt wird. Ebenso wie die bisherigen Untersuchungen durch Einführung der die Gleichung  $aa = bb + cc$  erfüllenden Grösse  $c$  bedeutend übersichtlicher wurden, wird hier eine entsprechende Vereinfachung der Formeln erreicht, wenn man  $\gamma$  durch die Gleichung  $a\alpha = b\beta + c\gamma$  und  $\delta$  durch

$$bc(b\gamma - c\beta) = ca(a\gamma - c\alpha) = ab(b\alpha - a\beta) = abc\delta$$

so wie  $\gamma^n$ ,  $\delta^n$  durch dieselben Gleichungen, nachdem allen Zeichen der Index  $n$  gegeben ist, einführt. Unter den zwischen diesen Grössen bestehenden Relationen finden die folgenden bei der Untersuchung dieses Algorithmus vielfache Anwendung:

$$\frac{\alpha + \beta}{a + b} = \frac{\gamma - \delta}{c}, \quad \frac{\alpha - \beta}{a - b} = \frac{\gamma + \delta}{c}, \quad \frac{\alpha + \gamma}{a + c} = \frac{\beta + \delta}{b}, \quad \frac{\alpha - \gamma}{a - c} = \frac{\beta - \delta}{b}$$

$$\alpha' = \frac{1}{a'} \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{c'} \left( \frac{\gamma - \delta}{2} \right)^2, \quad \beta' = \frac{1}{b'} \alpha \beta$$

$$\gamma' = \frac{1}{c'} \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)^2 = \frac{1}{a'} \left( \frac{\gamma + \delta}{2} \right)^2, \quad \delta' = \frac{1}{b'} \gamma \delta$$

$$a\alpha + \delta\delta = bb + \gamma\gamma = \frac{a}{c}(\alpha\beta + \gamma\delta) = \frac{a}{c}(\alpha\gamma - \beta\delta) = a(\alpha' + \gamma')$$

$$a\alpha - \gamma\gamma = bb - \delta\delta = \frac{b}{c}(\beta\gamma - \alpha\delta) = \frac{b}{c}(\alpha\beta - \gamma\delta) = b(\alpha' - \gamma')$$

$$a\alpha - bb = \gamma\gamma - \delta\delta = \frac{c}{a}(\alpha\gamma + \beta\delta) = \frac{c}{b}(\beta\gamma + \alpha\delta) = 2c\sqrt{\alpha'\gamma'}$$

Die Grenzwerte der Glieder in den sieben Reihen von Grössen  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  lassen sich auf diese vier zurückführen:

$$k = M(a, b) = \lim a^n = \lim b^n$$
$$\sqrt{y} = e^{-\frac{\pi}{2} \frac{M(a, b)}{M(a, c)}} = \lim \sqrt[n]{\frac{c^n}{4a^n}} = \frac{c}{4a} \cdot \frac{a}{a'} \cdot \sqrt{\frac{a'}{a''}} \dots$$

$$\frac{x}{k} = \lim 2^n \sqrt[n]{\frac{\alpha^n}{k}}, \quad \eta = \lim 2^n \sqrt[n]{\frac{\gamma^n}{c^n}}$$

Wenn  $\alpha$  und  $\beta$  und alle Grössen  $a^n$ ,  $b^n$  positiv sind, so nehmen  $\frac{\alpha^n}{\beta^n}$  und  $\frac{\alpha^n \beta^n}{b^n \beta^n}$  von den Werthen  $\frac{\alpha}{\beta}$  und  $\frac{\alpha' \beta'}{\beta' \beta'}$  beständig bis zur Einheit ab; es ergeben also die vorstehenden Ausdrücke einen bestimmten Werth für  $x$ . Das Gleiche folgt für  $\eta$ , wenn  $\gamma$ ,  $\delta$  und alle  $c^n$ ,  $b^n$  positiv sind, aus

$$\tan U \cdot \sqrt{\frac{a}{b}} = \tan V \cdot \sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{\tan U \cdot \tan V} = \tan U', \quad U + V = 2V'$$

$$\tan 2U' \cdot \sqrt{\frac{a'}{b'}} = \tan 2V' \cdot \sqrt{\frac{b'}{a'}} = \sqrt{\tan 2U' \cdot \tan 2V'} = \tan 2U'', \quad U' + V' = 2V''$$

⋮

$$\tan 2^n U^{(n)} \cdot \sqrt{\frac{a^n}{b^n}} = \tan 2^n V^{(n)} \cdot \sqrt{\frac{b^n}{a^n}} = \sqrt{\tan 2^n U^{(n)} \cdot \tan 2^n V^{(n)}} = \tan 2^n U^{(n+1)}, \quad U^{(n)} + V^{(n)} = 2V^{(n+1)}$$

weil dann

$$\sin U^2 = \frac{b}{c} \cdot \frac{c-\delta}{a}, \quad \cos U^2 = \frac{a}{c} \cdot \frac{\gamma}{a}, \quad aa \sin U^2 + bb \cos U^2 = ab \cdot \frac{\delta}{a};$$

$$\sin V^2 = \frac{a}{c} \cdot \frac{c-\delta}{b}, \quad \cos V^2 = \frac{b}{c} \cdot \frac{\gamma}{b}, \quad aa \cos V^2 + bb \sin V^2 = ab \cdot \frac{\delta}{a}$$

ist, und diese Gleichungen auch gelten, wenn  $a^n$ ,  $b^n$ ,  $c^n$ ,  $\alpha^n$ ,  $\beta^n$ ,  $\gamma^n$ ,  $\delta^n$ ,  $U^n$ ,  $V^n$  statt  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $U$ ,  $V$  gesetzt werden, so dass also

$$\eta^{\pm 1/2} = \lim e^{\pm i U^n} = \lim e^{\pm i V^n} = e^{\pm i u}$$

sich ergibt.

Für  $\delta = 0$  verschwinden alle  $\delta^n$  und es wird

$$\frac{\alpha}{a} = \frac{\beta}{b} = \frac{\gamma}{c} = \dots = 2^n \sqrt[n]{\frac{a^n}{a}} = 2^n \sqrt[n]{\frac{b^n}{b}} = 2^n \sqrt[n]{\frac{\alpha^n}{a}} = \frac{x}{k}, \quad 2^n \sqrt[n]{\frac{\gamma^n}{c^n}} = \eta = 1, \quad \mu = 0$$

Vergleicht man die Grenzwerte  $k$ ,  $y$ ,  $x$ ,  $\eta$ ,  $\mu$ , zu denen man gelangt, wenn man bei der Bildung des combinirten Algorithmus von den Grössen  $a$ ,  $b$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  ausgegangen ist, mit den Grenzwerten  $k'$ ,  $y'$ ,  $x'$ ,  $\eta'$ ,  $\mu'$ , zu denen man gelangt, wenn man bei solchem Algorithmus von den bestimmten zuvor erhaltenen Grössen  $a'$ ,  $b'$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta'$  als Anfangsgliedern ausginge, so ersieht man unmittelbar, dass

$$k' = k, \quad y' = y, \quad x' = x, \quad \eta' = \eta, \quad \mu' = 2\mu$$

sein muss und dass durch die nach diesem Gesetze gebildeten Gleichungen die den  $a^n$ ,  $b^n$ ,  $\alpha^n$ ,  $\beta^n$  entsprechenden Grenzwerte  $k^n$ ,  $y^n$ ,  $x^n$ ,  $\eta^n$ ,  $\mu^n$  sich ergeben.

Aus den Gleichungen von der Form

$$\frac{c'}{a'} = \frac{a-b}{a+b}, \quad \frac{c'}{a'} \cdot \frac{\gamma'}{a'} = \left( \frac{a-b}{a+b} \right)^2, \quad \frac{c'}{a'} \cdot \frac{\alpha'}{\gamma'} = \left( \frac{\gamma-\delta}{\gamma+\delta} \right)^2$$

folgt, dass, wenn alle Glieder des Algorithmus positiv werden,  $y$ ,  $y\eta$  und  $\frac{1}{\eta}$  kleiner als die Einheit sind.

Die von Gauss angegebene Methode zur Bestimmung des Grenzwertes für  $U^n$  und  $V^n$  und ebenso die Bestimmung von  $\frac{x}{k}$  mit Zuhülfenahme jener Winkel führt bei Rechnungen mit Zahlen sehr rasch zum Ziele. Weniger bequem für Zahlenrechnungen sind die obigen Formeln zur Bestimmung eines reellen  $\eta$  und des zugehörigen  $\frac{x}{k}$ . Dieser Umstand wird die Veranlassung gewesen sein, weshalb Gauss den Algorithmus:]

$$A' = \frac{A+B}{2}, \quad B' = \frac{2\sqrt{AB} \cdot a'}{b'(A+B)}$$

$$A'' = \frac{A'+B'}{2}, \quad B'' = \frac{2\sqrt{A'B'} \cdot a''}{b''(A'+B')}$$

u. s. f. [mit dem Grenzwerte]

$$\frac{H}{k} = \frac{B}{b} \cdot \sqrt{\frac{bA}{aB}} \cdot \sqrt{\frac{b'A'}{a'B'}} \cdot \sqrt{\frac{b''A''}{a''B''}} \dots$$

[aufgestellt hat, welcher sich auf den obigen zurückführen lässt, wenn man  $A = \alpha$ ,  $B = \beta$  setzt, weil dann

$$\frac{B'}{A'} = \frac{2\sqrt{\alpha\beta} \cdot a'}{b'(\alpha+\beta)}, \quad \frac{B''}{A''} = \frac{2\sqrt{\alpha'\beta'} \cdot a''}{b''(\alpha'+\beta')}, \quad \text{u. s. f.}$$

wird. Die Bestimmung eines reellen  $\eta$  ist in Gauss Aufzeichnungen durch eine Lücke unvollendet gelassen, sie ergibt sich aber, wenn man aus  $C = \gamma$  und  $D = \delta$  denselben Algorithmus wie eben aus  $A$  und  $B$  bildet, denn dann sind:

$$C' = \frac{\gamma+\delta}{2}, \quad D' = \frac{2\sqrt{\gamma\delta} \cdot \alpha'}{\beta'(\gamma+\delta)}$$

und diese Grössen  $C$ ,  $D$  nähern sich rasch dem Werthe  $\sqrt{\gamma\delta}$ , während  $\gamma^n$  und  $\delta^n$  zugleich entweder bedeutend wachsen oder abnehmen, sobald  $\sqrt{\gamma\delta}$  sich von der Einheit unterscheidet.]

19.

[Die Beziehungen zwischen den Differentialen der zu untersuchenden Grössen sind besonders einfach, wenn  $a$  und  $b$  ungeändert bleiben; es ergibt sich dann unmittelbar aus den Bedingungsgleichungen zwischen Gliedern mit gleichem Index, dass der Ausdruck  $\frac{1}{\sqrt{\alpha}} d \log \frac{\gamma}{\alpha}$  seinen Werth nicht ändert, wenn darin der Reihe nach  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  statt  $\beta, \gamma, \delta, \alpha$  gesetzt wird. Die beiden so erhaltenen Ausdrücke können zu einem dem ersten entsprechenden Ausdruck für den Index  $n + 1$  vereinigt werden, der Werth dieses Ausdrucks ist also auch unabhängig vom Index  $n$ . Durch Übergang zur Grenze und durch Vergleichung mit den Differentialen der auf verschiedene Weise gebildeten Quotienten ergibt sich

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} d \log \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} d \log \frac{\delta}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}} d \log \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{\delta}} d \log \frac{\beta}{\delta} = \frac{1}{\sqrt{x}} d \log \frac{x}{\eta}$$

eine Relation, welche also immer gilt, wenn die Indices der  $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$  um gleich viel Einheiten vermehrt werden. Hieraus folgt der von Gauss aufgezeichnete Satz:]

$$\frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dU}{\sqrt{aa \sin^2 U + bb \cos^2 U}} = \frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dV}{\sqrt{aa \cos^2 V + bb \sin^2 V}} = \frac{u}{k}$$

20.

[Mit Hülfe der Gleichung für  $d \log \frac{\gamma}{\alpha}$  lassen sich durch wiederholte Anwendung derselben unmittelbar die Reihen für die Differentiale der einzelnen Grössen  $a, b, \gamma, \delta$  aufstellen; für ein negatives  $\delta$  entsteht:

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} d \log \frac{a}{k} &= c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + c''' \sin 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{u} d \log \frac{b}{k} &= c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + c''' \cos 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{u} d \log \frac{\gamma}{x} &= \frac{\sin V}{\cos U} (c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + \dots) \\ \frac{1}{u} d \log \frac{\delta}{x} &= \frac{\cos V}{\sin U} (c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + \dots) \end{aligned}$$

Die Differentiale zweiter Ordnung, welche auf die Grösse  $\eta$  als einzige unabhängig Veränderliche sich beziehen, können unmittelbar durch Differentiation der Differentialgleichung erster Ordnung hergeleitet werden, und die Bestimmung ihrer Werthe in der Weise dargestellt werden, dass die Ausdrücke von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}$$

für die mit irgend welchem gemeinsamen Index behafteten  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  verschwinden, in welcher Reihenfolge die  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  auch darin eingesetzt sein mögen.

Multiplicirt man Zähler und Nenner unter dem zweimal zu differentiirenden Logarithmus mit  $\delta$ , ersetzt  $\alpha\beta$  durch  $b'\delta'$  und die Derivirten erster Ordnung durch ihre Werthe, so erhält man für zwei aufeinander folgende Indices:

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} = \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

und hieraus durch wiederholte Anwendung dieser Gleichung und mit Zuhülfenahme der in Art. 13 für  $d \log M(a, b)$  gefundenen Reihe die Gleichung

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{k}}{(d \log \eta)^2} &= \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{k'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{xx'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{k'}}{d \log \eta'} \\ &= \frac{kk' \cdot kk''}{xx' \cdot xx''} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha''}{k''}}{(d \log \eta'')^2} + \frac{kk' \cdot kk''}{xx' \cdot xx''} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha''}{k''}}{d \log \eta''} + \dots \end{aligned}$$

welche ihre Gültigkeit behält, wenn  $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta, x, k$  mit irgend einem gemeinsamen von Null verschiedenen Index behaftet werden.

Durch die Vereinigung dieses Resultats mit der im vorigen Artikel gefundenen Entwicklung von  $d \log \frac{a}{k}$  ergibt sich die von Gauss gefundene Werthausmittelung des Integrals:]

$$\begin{aligned} & \int \frac{aabb dV}{\sqrt{(aa \sin^2 U + bb \cos^2 U) \cdot (aa \cos^2 V + bb \sin^2 V)}} \\ &= \frac{aa}{c} \left\{ 1 - 2 \frac{cc}{aa} - 4 \frac{c^4}{a^4} - 8 \frac{c^6}{a^6} - \dots \right\} \\ &= \frac{aa}{c} \sin 2K - c \sin 4K - c \sin 8K - c \sin 16K - \dots \end{aligned}$$

## 21.

[Bildet man die Gleichungen zwischen den Derivirten der  $a, b, \gamma, \delta$  nach der Grösse  $\eta$  als unabhängig Veränderliche, so müssen dieselben Coefficienten dieser Derivirten entstehen, wie in den Gleichungen für die Differentiale nach  $\eta$ , und da die letztern Gleichungen in solche Form gebracht werden können, dass die Verhältnisse zwischen den Derivirten von Quotienten bestimmt werden, so müssen die erwähnten Coefficienten auch diesen Derivirten umgekehrt proportional sein. Ersetzt man sie durch deren reciproke Werthe, so ersieht man, dass auch die übrigen Glieder jener Gleichungen durch solche Derivirten dargestellt werden können und zwar so, dass der Ausdruck von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

für einen beliebigen gemeinsamen Index der Zeichen  $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$  seinen Werth nicht ändert, in welcher Reihenfolge man auch die Grössen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  miteinander vertauscht. Vergleicht man diesen Ausdruck, welcher sich auf  $y, x, \eta, \gamma$  bezieht, mit demjenigen für  $\eta' = \eta\eta, x' = xx, y' = yy$  und beachtet, dass nach Art. 19

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta'} = \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta} \cdot \frac{d \log \eta}{d \log \eta'} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}$$

ist, so ergibt sich, dass der Werth jenes Ausdrucks auch unabhängig von dem Index der Zeichen  $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$  und, wie aus den Grenzwerten folgt, gleich Null sein muss.

Um die Derivirte nach  $y$  von jeder einzelnen der vier Grössen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  zu bestimmen, wird zunächst erforderlich sein, jenen Ausdruck so zu verwandeln, dass er nur zwei der Grössen enthält. Dies kann z. B. mit Hülfe der im vorhergehenden Artikel bestimmten nach  $\eta$  genommenen zweiten Derivirten der Quotienten geschehen, so dass also alle Ausdrücke

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

verschwinden, in welcher Reihenfolge  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  miteinander auch vertauscht werden und welcher gemeinsame Index ihnen und den Zeichen  $y, x, \eta$  gegeben werde. Ersetzt man  $\frac{\beta}{\delta}$  durch  $\frac{\alpha}{\gamma}$ ,  $\alpha\beta$  durch  $b'\delta'$  und nach dem vorhergehenden Artikel

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} \quad \text{durch} \quad \frac{1}{x'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{1}{x'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'},$$

so ersieht man, dass der Ausdruck

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} + \frac{1}{x'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

seinem Werthe nach ungeändert bleibt, nicht nur, wie eben gefunden, wenn  $\beta$  mit  $\alpha$  oder  $\gamma$  oder  $\delta$  vertauscht wird, sondern auch wenn diesen Grössen zugleich mit  $y, x, \eta$  ein beliebiger gemeinsamer Index gegeben wird. Für einen beständig wachsenden Index verschwindet der Werth des Ausdrucks und durch Multiplication mit  $(-2\sqrt{y} dy)$  entsteht demnach

$$\frac{d\sqrt{y}}{d \log y} - \frac{d^2 \sqrt{y}}{(d \log \eta)^2} = 0$$

als partielle Differentialgleichung für jede der Grössen  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ .]

## 22.

[Alle Glieder des Algorithmus sind ihrem Werthe nach abhängig von vier Grössen, als solche dürfen  $a, b, \alpha, \beta$  angenommen werden, aber auch  $k, y, x, \eta$ , weil diese unabhängig voneinander sich ändern können. Sämmtliche Gleichungen zwischen den Gliedern der Reihen lassen sich in solche Form bringen, dass sie sowohl in Bezug auf  $a, b, c, \dots, a^n, b^n, c^n, k$  als auch in Bezug auf  $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \alpha^n, \beta^n, \gamma^n, \delta^n, x$  homogen sind. Die Verhältnisse zwischen diesen letzteren hängen also nicht von  $k$  und  $x$ , sondern allein von  $y$  und  $\eta$  ab; wir können also

$$\frac{a}{k} = p(yy), \quad \frac{b}{k} = q(yy), \quad \frac{c}{k} = r(yy),$$

$$\frac{\alpha}{x} = P(yy, \eta\eta), \quad \frac{\beta}{x} = Q(yy, \eta\eta), \quad \frac{\gamma}{x} = R(yy, \eta\eta), \quad \frac{\delta}{x} = S(yy, \eta\eta)$$

setzen, und aus den Betrachtungen in Art. 18 folgt dann, dass diese Functionen  $P, Q, R, S$  dieselben bleiben, wenn  $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$  mit einem beliebigen Index versehen werden. Aus demselben Artikel folgt auch, mit Benutzung der in Artikel 15 gebrauchten Bezeichnung, für die mit einem gleichen Index behafteten  $a, b, c, \gamma$ :

$$\frac{pp}{P(yy)} = \frac{qq}{Q(yy)} = \frac{rr}{R(yy)}$$

ferner als Gleichungen, welche denjenigen entsprechen, durch die die Grössen  $y$  und  $\delta$  bestimmt wurden:

$$qq \cdot rr (qq \cdot RR - rr \cdot QQ) = rr \cdot pp (pp \cdot RR - rr \cdot PP)$$

$$= pp \cdot qq (qq \cdot PP - pp \cdot QQ) = pp \cdot qq \cdot rr \cdot SS$$

$$\frac{PP + QQ}{p(yy)} = \frac{RR - SS}{r(yy)}, \quad \frac{PP - QQ}{r(yy)} = \frac{RR + SS}{p(yy)}$$

$$\frac{PP + RR}{p(yy)} = \frac{QQ + SS}{q(yy)}, \quad \frac{PP - RR}{2\sqrt{yy}} = \frac{QQ - SS}{2\sqrt{yy}}$$

und als Gleichungen, die das Bildungsgesetz des Algorithmus darstellen:

$$2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) = PP + QQ, \quad 2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) = RR + SS$$

$$2r(y'y') \cdot R(y'y', \eta\eta) = PP - QQ, \quad 2r(y'y') \cdot R(y'y', \eta\eta) = RR - SS$$

$$q(y'y') \cdot Q(y'y', \eta\eta) = PQ, \quad q(y'y') \cdot S(y'y', \eta\eta) = RS$$

worin alle Functionen, neben denen kein Argument ausgeschrieben ist, sich auf die einfachen  $y$  und  $\eta$  beziehen.

Die Functionen  $P, Q, R, S$  haben reelle Werthe für ein complexes  $\eta^2$  von der Form  $e^{\omega i}$  und bleiben bis auf  $S$ , welches nur sein Zeichen wechselt, ungeändert, wenn man  $\omega$  in  $-\omega$  verwandelt; es ist also

$$\left[ \frac{2R}{P} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2S}{Q} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2R}{P} = \frac{2S}{Q} \right]$$

---

*End of restored AGM section.* For sections 23–26 and the subsequent “Lemniscatische Functionen” material, see the base earlier TeX; those passages were not flagged in the fidelity audit and are passed through without changes here.